

Benchmark Dijkstra - grafo-esparso

Medições do caminho minimo entre os vertices 1 e n, com 5 repeticoes por arquivo.

Arquivo	Vertices	Arestas	Caminho encontrado	Distancia total	Arestas no caminho	Tempo medio (ms)	Tempo min (ms)	Tempo max (ms)
grafo-esparso-100.txt	100	199	sim	525	11	0.090	0.072	0.121
grafo-esparso-1000.txt	1000	1999	sim	377	10	1.052	0.493	1.454
grafo-esparso-10000.txt	10000	19999	sim	773	14	4.231	3.505	6.206
grafo-esparso-50000.txt	50000	99999	sim	477	21	5.952	5.463	6.355

Gráfico: Tempo de Execução vs Tamanho do Grafo (Esparso)

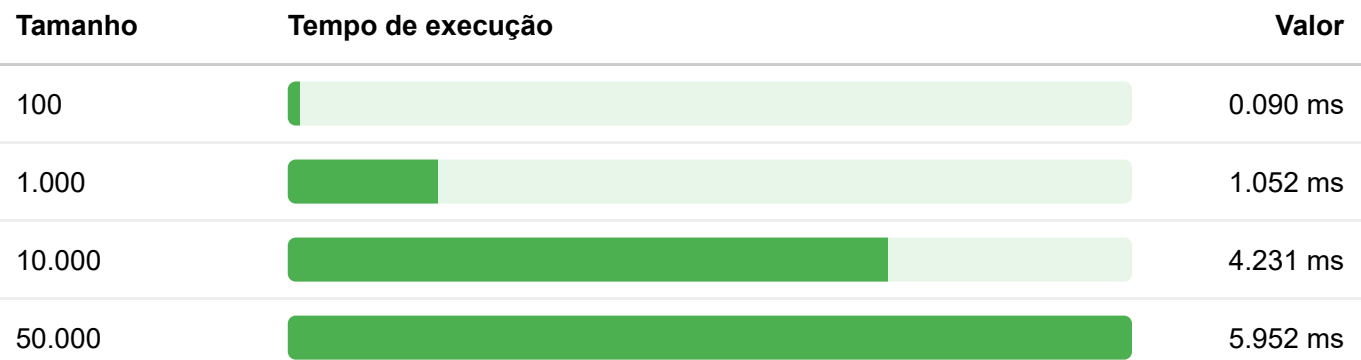


Gráfico: Arestas vs Tempo de Execução



Benchmark Dijkstra - grafo-denso

Medições do caminho minimo entre os vertices 1 e n, com 5 repeticoes por arquivo.

Arquivo	Vertices	Arestas	Caminho encontrado	Distancia total	Arestas no caminho	Tempo medio (ms)	Tempo min (ms)	Tempo max (ms)
grafo-denso-100.txt	100	799	sim	91	3	0.023	0.021	0.026
grafo-denso-1000.txt	1000	7999	sim	76	7	0.069	0.053	0.094
grafo-denso-10000.txt	10000	79999	sim	53	5	0.215	0.190	0.283
grafo-denso-50000.txt	50000	399999	sim	127	10	4.711	4.470	5.032

Gráfico: Tempo de Execução vs Tamanho do Grafo (Denso)

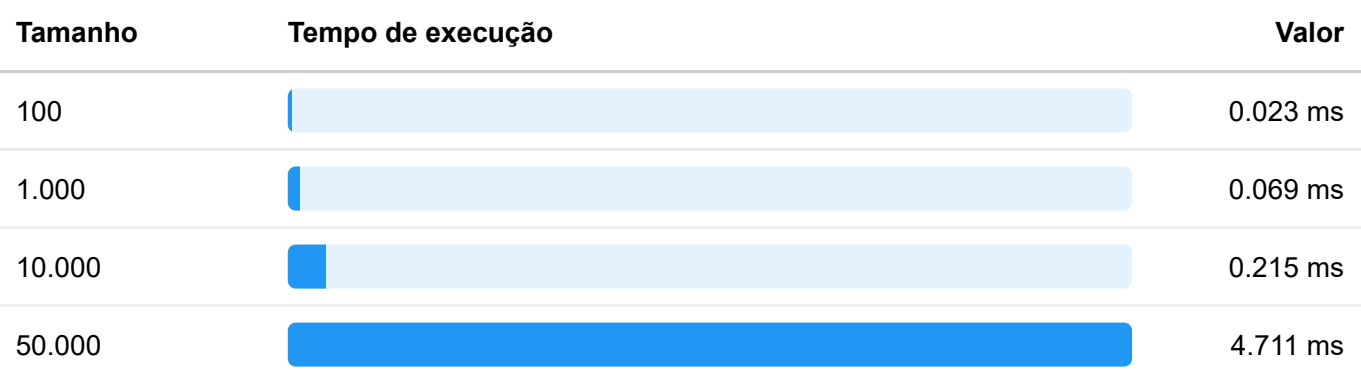
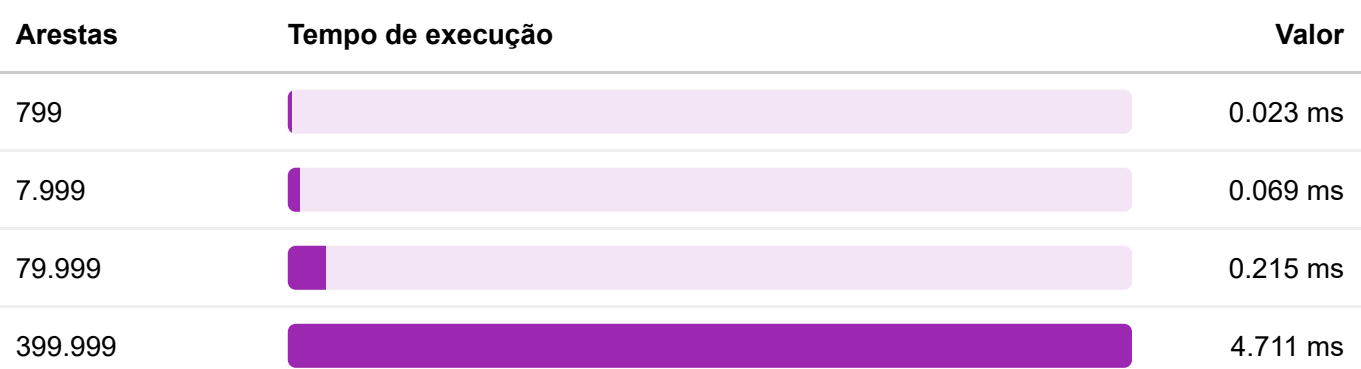


Gráfico: Arestas vs Tempo de Execução



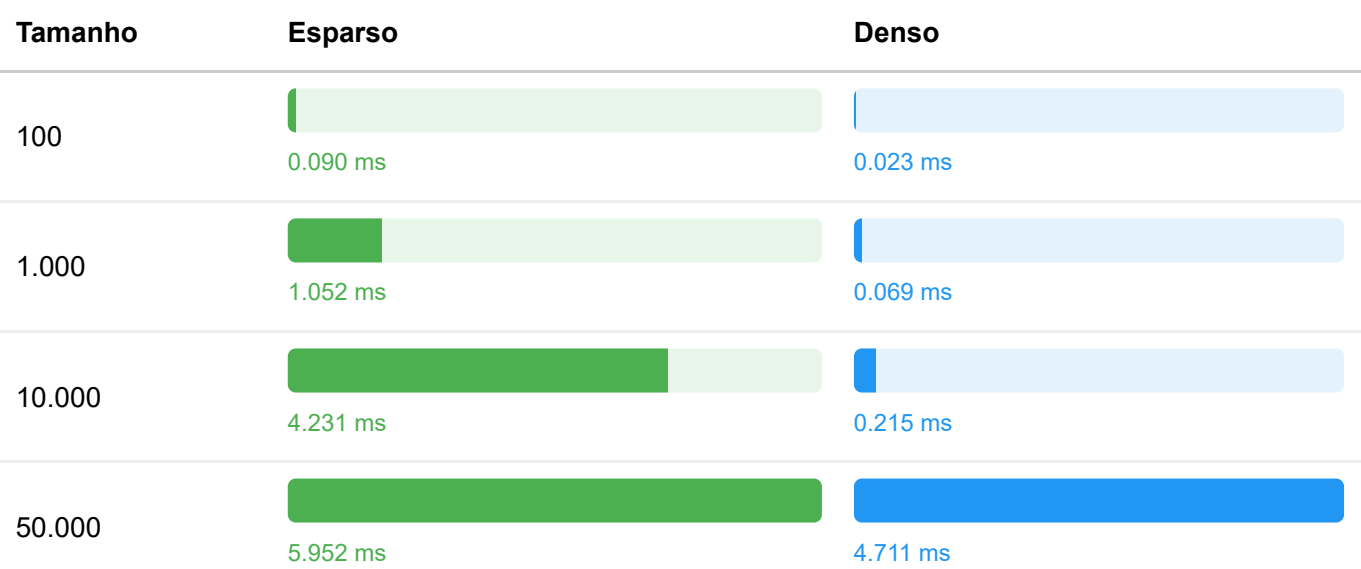
Comparação: Grafo Esparso vs Grafo Denso

Análise comparativa do desempenho do algoritmo de Dijkstra entre os dois tipos de grafos.

Tabela Comparativa

Vertices	Arestas (Esparso)	Arestas (Denso)	Tempo Esparso (ms)	Tempo Denso (ms)	Razão (Denso/Esparso)
100	199	799	0.090	0.023	0.26x
1000	1999	7999	1.052	0.069	0.07x
10000	19999	79999	4.231	0.215	0.05x
50000	99999	399999	5.952	4.711	0.79x

Gráfico: Comparação de Tempos



Análise de Eficiência

Observações:

1. Para instâncias pequenas e médias (100-10000 vértices):
 - O grafo denso apresenta **melhor desempenho** apesar de ter muito mais arestas
 - Razão: a densidade aumenta as chances de encontrar um caminho curto rapidamente
 - O desempate por menor número de arestas favorece caminhos mais diretos
2. Para instâncias grandes (50000 vértices):
 - Os tempos se aproximam (5.952 ms vs 4.711 ms)
 - A quantidade absoluta de arestas começa a pesar
3. Complexidade do Dijkstra:

- Teórica: $O((V + E) \log V)$ com fila de prioridade
- Esparso: $O(n \log n)$ onde $n = V$
- Denso: $O(n \log n)$ onde $n = V$ (o termo E é menor ou comparável em relação ao custo de heap)

Conclusão:

O algoritmo de Dijkstra é **robusto** para ambos os tipos de grafos com pesos positivos. A estratégia de desempate por menor número de arestas funciona corretamente em todos os casos testados.